

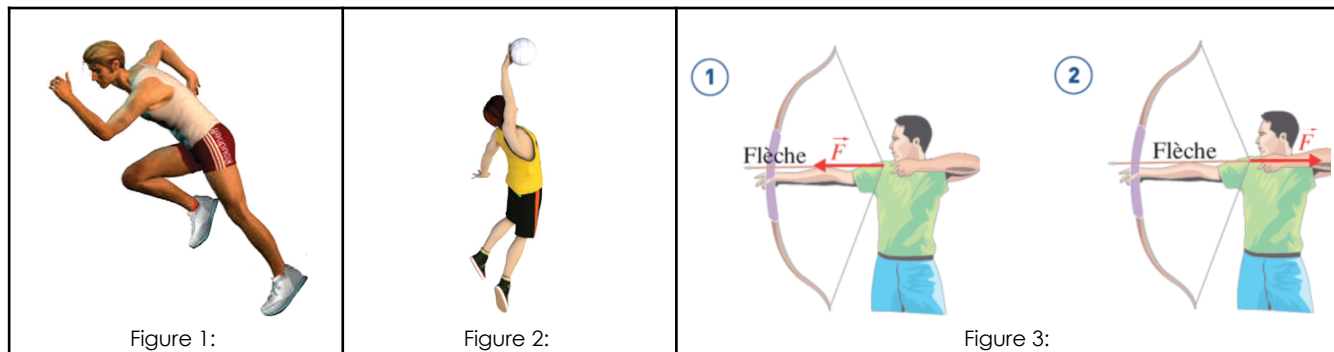
Exercice 2: Représenter et identifier des forces /10

Q1. Faire la liste des forces qui s'exercent sur le coureur représenté sur la figure 1 et les noter sous la forme: $\vec{F}_{\text{auteur} \rightarrow \text{receveur}}$

.....

.....

.....



Q2. Représenter ces forces sur le schéma.

Q3. Reprendre les questions précédentes pour les forces exercées sur la balle dans la situation de la figure 2..

.....

.....

.....

Q4. Donner les noms des forces représentées dans sur la figure 3.

.....

.....

.....

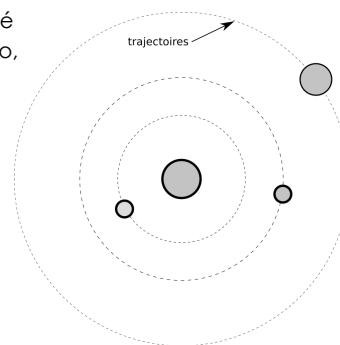
Q5. Quel principe illustre cette situation ?

Exercice 3: Jupiter et ses satellites /10

Jupiter est une planète géante gazeuse qui possède plusieurs satellites. Les plus grands ont été découverts par Galilée en 1610 leurs noms sont, du plus proche au plus éloigné de Jupiter : Io, Europe, Ganymède.

Données Constante gravitationnelle : $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{N m}^2 \text{kg}^{-2}$.

Astre	Jupiter	Io	Europe	Ganymède
masse(kg)	$1,0 \times 10^{27}$	$8,9 \times 10^{22}$	$4,8 \times 10^{22}$	$1,5 \times 10^{23}$



Q1. Compléter le schéma en indiquant les noms des différents astres.

Q2. Donner l'expression de la force exercée par Jupiter sur Io $\vec{F}_{J \rightarrow I}$ en utilisant les notations adaptées puis calculer sa valeur.

.....

.....

.....

Q3. Représenter $\vec{F}_{J \rightarrow I}$ sur le dessin à l'échelle $1 \text{ cm} \Leftrightarrow 10^{22} \text{ N}$

Q4. La force gravitationnelle exercée par Europe sur Ganymède a pour valeur $1,3 \times 10^{18} \text{ N}$. La représenter à l'échelle de votre choix.

Q5. Calculer la distance entre Europe et Ganymède à partir de la valeur de la force donnée dans la question précédente.. . . .

.....

.....

C	A	R
*	**	
*	*	
*	*	
		*

C	A	R
**		
**	**	
	**	
	*	
		*